



Ejercicio Autoinstruccional: Visualización de Datos Ejecutiva

Un desafío práctico para dominar la selección de gráficos correctos y construir narrativas de datos que impulsen decisiones empresariales inmediatas.

El Reto: Tres Preguntas Críticas

¿Qué categorías lideran las ventas?

Análisis de comparación para identificar los productos estrella y oportunidades de crecimiento en el portafolio.

¿Cómo se distribuye el ticket promedio por región?

Distribución por grupos geográficos para optimizar estrategias regionales y asignación de recursos.

¿Existe relación entre órdenes y ventas?

Análisis de correlación destacando el ticket promedio como tercera variable para insights profundos.

Tu equipo debe entregar una lámina ejecutiva que responda estas preguntas con el tipo de gráfico correcto y cuente una mini-historia clara para decidir acciones inmediatas.

Objetivos de Aprendizaje

01

Selección Estratégica de Gráficos

Dominar la elección del tipo de gráfico mínimo viable alineado con dimensionalidad (1D/2D/3D/N-D), tipo de variable y tarea específica (comparar, distribuir, relacionar, temporal, parte-todo).

02

Honestidad Visual

Aplicar buenas prácticas de diseño utilizando canales perceptuales con prioridad a posición/longitud, base en cero en barras, ordenación lógica y etiquetas directas para garantizar transparencia.

03

Narrativa de Datos

Redactar una mini-historia convincente con Big Idea clara, estructura sólida (Tres actos/SCQA) y llamado a la acción específico que impulse decisiones.





Materiales y Preparación

Recursos Técnicos

- Dataset provisto o CSV sintético incluido en Archivo Solución
- Herramientas: hoja de cálculo o Python/Notebook con script provisto
- Plantillas de brief + Big Idea y storyboard incluidas

Fundamentos Teóricos

- Identificación de variables cualitativas (nominal/ordinal) y cuantitativas (intervalar/de razón)
- Mapeo tarea → forma: ranking→barras/dot; distribución→histograma/box; relación→dispersión
- Principios de temporal→línea; parte-todo→barras %/treemap

Paso 1-2: Brief y Clasificación de Variables

1

Define el Brief y Big Idea

Responde en una frase: ¿Quién decide? ¿Qué decisión? ¿Por qué ahora? La Big Idea debe explicar qué cambia y por qué importa para el negocio.

📋 Micro-check: Tu Big Idea debe ser clara, específica y orientada a la acción

2

Clasifica Variables por Pregunta

- **P1:** categoría (nominal) vs ventas (razón) → comparar
- **P2:** región (nominal) vs ticket (razón) → distribuir por grupo
- **P3:** órdenes (razón) vs ventas (razón) + ticket (razón) → relación con 3ª variable

📋 Micro-check: Registra X, Y (y Z), tipo de variable y dimensión (1D/2D/3D lógico)

Paso 3-4: Selección de Gráficos y Wireframe



P1: Barras Horizontales

Ordenadas con base en cero y etiqueta directa del top. El canal principal (longitud) codifica la variable crítica de ventas por categoría.



P2: Boxplots por Región

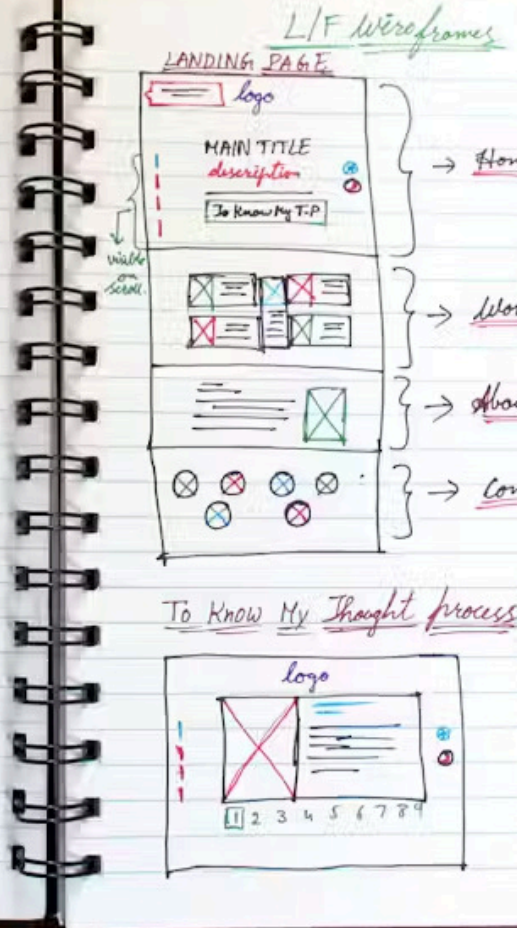
Muestran mediana, IQR y outliers para revelar la distribución del ticket promedio. Evita ejes dobles engañosos.



P3: Gráfico de Dispersión

X=órdenes, Y=ventas; tamaño=ticket. Tres variables en una visualización clara que revela patrones ocultos.

Wireframe de la lámina: Cabecera con título-respuesta + subtítulo (periodo, universo, fuente). Cuerpo con 3 paneles MVV. Pie con notas/definiciones. Orden macro→micro, 1-2 colores acento.



Paso 5-6: Construcción y Narrativa

Honestidad Visual

- Barras con base en cero obligatoria
- Ejes y escalas documentados claramente
- Ordenación por magnitud para facilitar comparación
- Etiquetas clave en puntos críticos
- Si hay muchas categorías: facetar o top-k

Estructura Narrativa (Tres Actos/SCQA)

- **Acto I/S-C:** Contexto y tensión del negocio
- **Acto II/Q:** Evidencias (3 gráficos con títulos-respuesta)
- **Acto III/A:** Recomendación específica (qué/quién/cuándo) + KPIs de seguimiento



□ La narrativa debe integrar datos + visualización + mensaje y dirigir la atención hacia insights accionables

Criterios de Éxito y Errores Comunes



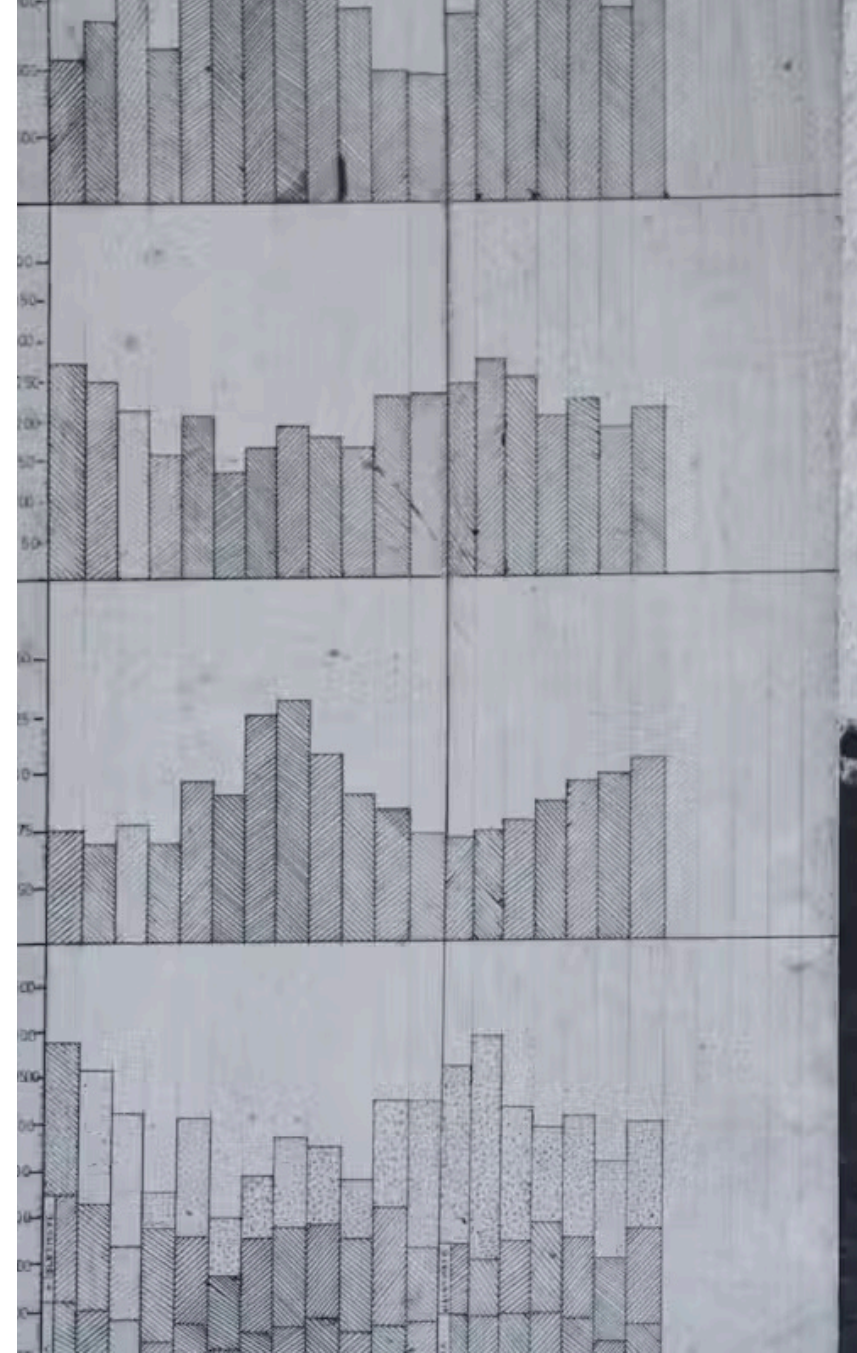
Criterios de Éxito

- Selección forma-dato correcta por tarea y variables
- Diseño honesto: base en cero, ordenación, etiquetas directas
- Paleta de 1-2 acentos de color y resto neutros
- Narrativa efectiva: Big Idea, títulos-respuesta, SCQA/Tres actos
- Acción clara y específica



Errores Comunes

- Gráfico de pastel con muchas categorías
- Efectos 3D por estética sin función
- Ejes truncados sin advertencia clara
- Dependencia excesiva del color para transmitir información
- Mezcla confusa de demasiados canales visuales



Plan de Contingencia y Extensión

Contingencia (Sin Python/BI)

Utiliza hoja de cálculo con tabla dinámica para barras, función de cuartiles para box simplificado, y gráfico de dispersión con tamaño=ticket. Aplica las mismas reglas de honestidad y etiquetado profesional.

Extensión Opcional (+10 minutos)

Agrega línea temporal de ventas mensuales y un seasonal subseries (mes vs año) para separar tendencia de estacionalidad. Esto enriquece el análisis con perspectiva temporal.

Entrega Final

Una página ejecutiva que incluye Big Idea, 3 gráficos MVV, subtítulos con alcance/fuente/definiciones y recomendación accionable. Consistencia en paletas, tipografía y orden entre vistas.



¡Tiempo de Ejecutar!

30 Minutos

1 — Minutos 0-5: Brief y Big Idea

Define el contexto, audiencia y mensaje central. Una frase poderosa que guíe todo el análisis.

2 — Minutos 5-15: Análisis y Gráficos

Clasifica variables, selecciona gráficos MVV y construye las tres visualizaciones aplicando honestidad visual.

3 — Minutos 15-25: Narrativa

Estructura la historia con Tres actos/SCQA, integra insights y formula recomendaciones específicas.

4 — Minutos 25-30: Revisión Final

Verifica consistencia visual, claridad del mensaje y que cada elemento sirva al propósito ejecutivo.

Recuerda: La excelencia en visualización de datos no es solo técnica, es comunicación estratégica que transforma información en acción empresarial decisiva.

